



Documento de Requerimientos

Recepción Electrónica (RE)

Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del producto base de Recepción Electrónica para el control de visitas, accesos y recepción.

Campo	Descripción
Tipo de documento	Documento de Requerimientos de software
Código	DR-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Documento preparado como base del producto. Las integraciones y módulos opcionales se documentan por separado y no forman parte de esta especificación base.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del documento de requerimientos de la base de RE.



Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones y acrónimos
4. Descripción general del producto
5. Actores y roles del sistema
6. Requerimientos funcionales
7. Requerimientos no funcionales
8. Requerimientos de seguridad
9. Restricciones técnicas
10. Supuestos y dependencias
11. Extensibilidad y módulos opcionales
12. Matriz de trazabilidad
13. Control documental

1. Objetivo

Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del producto base de **Recepción Electrónica (RE)**, un sistema web para la administración de visitas, registro de visitantes, control de acceso por código QR, gestión de usuarios y empleados, y generación de reportes de recepción.

Este documento define **qué debe hacer** el sistema base, de forma independiente a cualquier integración con dispositivos o módulos opcionales. Sirve como referencia para diseño funcional, desarrollo, pruebas, validación y liberación de la base del producto.

2. Alcance

El alcance de este documento corresponde al **núcleo de Recepción Electrónica**, que puede operar de forma autónoma sin depender de integraciones externas. Incluye:

- Autenticación y gestión de sesiones de usuarios.
- Administración de usuarios internos, roles y permisos.
- Administración de empleados.
- Registro y administración de visitantes.
- Control de acceso mediante código QR.
- Registro de eventos de entrada y salida.
- Catálogos base (empresas, pisos, accesos, puestos, departamentos, cubículos).
- Gestión de visitantes.
- Reportes de visitantes, eventos y directorio.
- Configuración general del sistema.
- Notificaciones por correo electrónico y actualizaciones.

Fuera del alcance de este documento, integraciones generales (se especifican en documentos independientes). El sistema base está diseñado para **admitir** módulos sin requerir modificaciones a su núcleo (ver sección 11).

3. Definiciones y acrónimos

Término	Definición
RE	Recepción Electrónica. Producto base descrito en este documento.
Usuario	Persona interna del sistema con credenciales, rol y permisos asignados.
Empleado	Persona registrada en el sistema sujeta a control de acceso, sin necesariamente operar el sistema.
Visitante	Persona externa registrada para una visita o cita.
Anfitrión	Usuario o empleado que recibe o autoriza una visita.

Evento	Acción de acceso registrada (entrada, salida, autorización, cancelación, finalización).
Acceso	Punto físico de entrada o salida controlado por el sistema.
QR	Código de respuesta rápida utilizado para autorizar y validar accesos.
Kiosco	Vista de operación tipo tablet para consulta y registro de eventos de acceso.
Rol	Agrupación de permisos asignada a un usuario según sus funciones.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
Token	Credencial temporal de sesión o de operación (por ejemplo, ligas de registro).

4. Descripción general del producto

RE es un sistema web cliente-servidor compuesto por una aplicación de **frontend** (interfaz de usuario web), un **backend** de servicios (API) y una **base de datos** documental. El sistema permite que el personal de recepción y los usuarios autorizados administren el ciclo completo de una visita: desde la creación del registro, el envío de invitaciones, la validación de acceso por QR, hasta el registro de entrada/salida.

El producto está orientado a operar en sitio (instalación local del cliente) y soporta múltiples roles con permisos diferenciados. La comunicación entre componentes se realiza mediante API sobre HTTP/HTTPS y un canal de tiempo real para notificaciones.

4.1 Características generales

- Operación multiusuario con control de acceso por rol y permiso.
- Configuración parametrizable por instalación/cliente.
- Notificaciones por correo y en tiempo real.
- Generación de reportes y exportaciones.
- Arquitectura preparada para activar módulos opcionales por configuración.

5. Actores y roles del sistema

Rol	Actor	Descripción funcional
Administrador	Personal de sistemas	Acceso administrativo amplio: usuarios, configuración, catálogos, empleados, visitantes, eventos y parámetros del sistema.
Recepción	Personal de recepción	Operación de empleados, visitantes, registros, eventos, directorio y catálogos

		principales.
Interno	Usuario anfitrión	Consulta y operación de visitas asociadas a su persona.
Tablet	Dispositivo de operación	Acceso a kiosco, visitantes, eventos y escáner QR.

Nota: el sistema soporta **roles personalizados** (numeración ≥ 100) cuya visibilidad de módulos se controla por configuración.

6. Requerimientos funcionales

6.1 Autenticación y sesión

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo y contraseña, validando credenciales y estado activo del usuario.	Alta
RF-002	El sistema debe emitir un token de sesión (JWT) con tiempo de vida configurable y asociarlo al dispositivo de origen.	Alta
RF-003	El sistema debe permitir el cierre de sesión, invalidando el token activo.	Alta
RF-004	El sistema debe bloquear al usuario tras un número de intentos fallidos y permitir su desbloqueo por un administrador.	Media
RF-005	El sistema debe ofrecer recuperación de contraseña mediante envío de código al correo, validación del código y cambio de contraseña.	Alta
RF-006	El sistema debe ejecutar un flujo de configuración inicial (setup) cuando la instalación no esté configurada.	Media

6.2 Gestión de usuarios

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-010	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y cambiar el estado de usuarios internos.	Alta
RF-011	El sistema debe permitir asignar rol y empresa a cada usuario.	Alta
RF-013	El sistema debe permitir reenviar el correo de acceso a un usuario.	Baja
RF-014	El sistema debe permitir anonimizar y eliminar de forma permanente a un usuario, conforme a las políticas de protección de datos.	Media

6.3 Gestión de empleados

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-020	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y cambiar el estado de empleados.	Alta
RF-021	El sistema debe permitir asignar empresa, piso y accesos a los empleados.	Alta
RF-022	El sistema debe generar el código QR del empleado.	Media
RF-023	El sistema debe permitir anonimizar al empleado dado de baja, sobrescribiendo de forma física sus datos personales (correo, nombre y teléfono) para evitar su identificación y recuperación, así como darlo de baja.	Media
RF-024	El sistema debe mantener un directorio consultable de empleados.	Baja

6.4 Gestión de visitantes

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-030	El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y cambiar el estado de visitantes.	Alta
RF-031	El sistema debe permitir verificar a un visitante antes de autorizar su acceso.	Alta
RF-032	El sistema debe permitir bloquear y desbloquear visitantes.	Media
RF-033	El sistema debe permitir autorizar el acceso por QR a un visitante.	Alta
RF-034	El sistema debe asociar documentos al visitante y permitir su validación.	Media
RF-035	El sistema debe permitir cambiar el estado y eliminar permanentemente a un visitante cuando la operación autorizada lo requiera.	Media

6.5 Control de acceso y eventos

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-040	El sistema debe validar el código QR de visitantes, usuarios y empleados para autorizar el acceso.	Alta
RF-041	El sistema debe registrar eventos de entrada, salida, autorización y finalización.	Alta
RF-042	El sistema debe ofrecer una vista de kiosco/tablet para la operación de control de acceso.	Alta
RF-043	El sistema debe asociar cada evento al registro, acceso y persona correspondiente.	Alta
RF-044	El sistema debe almacenar la imagen del evento cuando esté disponible.	Baja
RF-045	El sistema debe permitir autorizar o rechazar un acceso por un usuario.	Media

6.6 Catálogos base

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-050	El sistema debe administrar los catálogos de empresas, pisos, accesos, puestos, departamentos, cubículos, (crear, editar, activar/inactivar).	Alta
RF-051	El sistema debe inicializar automáticamente los catálogos base (tipos de registro, documento, evento y dispositivo) en una instalación nueva.	Media

6.7 Documentos

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-060	El sistema debe permitir consultar documentos necesarios.	Media
RF-061	El sistema debe permitir validar o rechazar documentos, registrando quién y cuándo.	Media

6.8 Reportes

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-070	El sistema debe generar reportes de visitas.	Alta
RF-071	El sistema debe generar reportes de eventos de acceso.	Media
RF-073	El sistema debe permitir exportar reportes (por ejemplo, PDF y Excel) respetando los permisos del usuario.	Media

6.9 Configuración

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-080	El sistema debe permitir configurar parámetros generales (nombre, zona horaria, tema visual).	Alta
RF-081	El sistema debe permitir administrar permisos por rol y crear/eliminar roles personalizados.	Alta
RF-082	El sistema debe permitir habilitar o deshabilitar módulos opcionales mediante la configuración, sin afectar el núcleo.	Alta

7. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-001	Disponibilidad	El sistema debe operar como servicio continuo gestionado por un administrador de procesos.
RNF-002	Rendimiento	Las consultas de listados deben soportar paginación y filtros para manejar grandes volúmenes de registros.
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y operable en equipos de escritorio y tablets.
RNF-004	Compatibilidad	El frontend debe funcionar en navegadores web modernos.
RNF-005	Mantenibilidad	El sistema debe mantener separación entre frontend, backend, base de datos y procesos auxiliares.
RNF-006	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir activar módulos opcionales sin reconstruir el núcleo.
RNF-007	Trazabilidad	El sistema debe registrar las peticiones relevantes.
RNF-008	Internacionalización	El sistema debe manejar zona horaria configurable.
RNF-009	Tiempo real	El sistema debe notificar

		nuevos registros y eventos mediante un canal de tiempo real.
RNF-010	Portabilidad	El sistema debe poder instalarse en sitio mediante scripts de instalación y despliegue.

8. Requerimientos de seguridad

Los siguientes requerimientos alinean el producto base con las políticas internas de seguridad de la información:

ID	Requerimiento	Referencia
RNF-S01	El acceso a funciones y datos debe restringirse por rol, permiso y necesidad operativa (mínimo privilegio, necesidad de saber y de usar).	PSI.05 Control de Accesos
RNF-S02	Las contraseñas de usuarios deben almacenarse de forma cifrada (hash) y nunca mostrarse ni registrarse en claro.	PSI.05
RNF-S03	Las credenciales técnicas y secretos deben gestionarse mediante variables de entorno y cifrado, fuera del código fuente.	PSI.12 Desarrollo Seguro
RNF-S04	Los datos personales sensibles deben minimizarse o enmascarse según el perfil del usuario.	PSI.05 (Enmascaramiento)
RNF-S05	El sistema debe validar entradas en frontend y backend y manejar errores sin exponer información técnica sensible.	PSI.12
RNF-S06	El sistema debe aplicar límites de tasa a rutas sensibles de autenticación.	PSI.05 / PSI.12
RNF-S07	El sistema debe permitir la anonimización física de los datos de empleados dados de baja (correo, nombre y	PSI.05 (Enmascaramiento)

	teléfono).	
RNF-S08	Los registros no deben almacenar contraseñas, tokens ni datos personales completos.	PSI.05 / PSI.12
RNF-S09	Cada usuario debe identificarse con un identificador único (correo) y credenciales propias; el sistema debe rechazar identificadores duplicados.	PSI.05
RNF-S10	El sistema debe soportar autenticación robusta y considerar el doble factor (MFA) cuando la tecnología lo permita.	PSI.05
RNF-S11	El proyecto debe instalarse, desplegarse y respaldarse conforme a los requisitos de seguridad de proyectos.	PSI.01 / PSI.09

9. Restricciones técnicas

- El sistema se entrega para instalación en sitio sobre el sistema operativo definido por el cliente.
- La base de datos es documental.
- La operación de procesos se gestiona mediante un administrador.
- La comunicación segura requiere certificados para HTTPS cuando aplique.

10. Supuestos y dependencias

- Las funciones que dependan de cámara o lectura de QR requieren el hardware correspondiente en el equipo de operación.

11. Extensibilidad y módulos opcionales

El producto base está diseñado para **incorporar módulos opcionales** activables por configuración, sin modificar el núcleo. Cada módulo opcional:

- Cuando estén disponibles, se habilita o deshabilita mediante la configuración de integraciones.
- Se documenta en un **documento independiente** (especificación propia de requerimientos, funcional).
- No es requisito para la operación de la base.

12. Matriz de trazabilidad

Grupo funcional	Requerimientos	Verificación esperada
Autenticación y sesión	RF-001 a RF-006	Pruebas funcionales de login, logout, recuperación y bloqueo.
Usuarios	RF-010 a RF-014	Pruebas de alta/edición/estado y permisos por rol.
Empleados	RF-020 a RF-024	Pruebas de alta/edición/estado y carga masiva.
Visitantes	RF-030 a RF-035	Pruebas de registro, verificación, bloqueo y QR.
Control de acceso	RF-040 a RF-045	Pruebas de validación QR, eventos y kiosk.
Catálogos	RF-050 a RF-051	Pruebas CRUD e inicialización.
Documentos	RF-060 a RF-061	Pruebas de adjunto y validación.
Reportes	RF-070 a RF-072	Pruebas de generación y exportación.
Configuración	RF-080 a RF-082	Pruebas de parámetros, permisos y banderas de módulos.
Seguridad	RNF-S01 a RNF-S11	Revisión de controles y evidencia ISO (PSI.01, PSI.05, PSI.12).

13. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Documento de Requerimientos — Recepción Electrónica	DR-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente